

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2024/2025
Matière: Mathématiques	Niveau : TS2	Date: 22/05/2026	Durée : 4 heures
Composition Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : (5, 25 pts)

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- 1 Soit $A(\sqrt{3} - i)$ et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 - a Déterminer la forme exponentielle de $\sqrt{3} - i$. (0,5pt)
 - b Déterminer l'écriture complexe de la rotation r . (0,5pt)
 - c Soit B l'image de A par la rotation r . Montrer que l'affixe b du point B est

$$b = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right) + i \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \right).$$
 - d Écrire b sous forme exponentielle puis sous forme trigonométrique. (0,5pt + 0,5pt)
 - e En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$. (0,25pt $\times$ 2)
 - f Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 = 1$. (0,5pt)
 - g En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ sous forme algébrique de l'équation $z^3 = b^3$. (0,5pt)
- 2 Soit f la transformation d'écriture complexe : $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 2i\sqrt{3}$.
 - a Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . (0,75pt)
 - b Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ') , image de la droite $(\Delta) : -x + y - 1 = 0$ par f .
 - c Déterminer l'image du cercle (C) de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$ par f . (0,5pt)

Exercice 2 : (3 pts)

Problème : 10 pts

Partie A (1,25 point)

On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$h(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}$$

- 1 Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, la fonction dérivée h' de h est définie par :

$$h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

(0,25 pt)

- 2 Calculer les limites de la fonction h en 0^+ et en $+\infty$, puis dresser le tableau de variation complet de h sur $]0; +\infty[$. (0,75 pt)
- 3 En déduire le signe de $h(x)$ pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$. (0,25 pt)

Partie B (8,75 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln \left(\frac{x}{x+1} \right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1 Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$. (0,5 pt)

2 Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote horizontale en $-\infty$ dont on précisera l'équation. (0,5 pt)

3 Vérifier que pour tout $x > 0$, on peut écrire :

$$f(x) = 1 + \frac{\ln \left(\frac{x}{x+1} \right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1} \right)$$

En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'équation de l'asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$. (0,75 pt)

4 Étudier la continuité de f en 0. (0,5 pt)

a Étudier la dérivabilité de f en 0 (on distinguera la dérivabilité à gauche et à droite). (0,5 pt)

b Donner une interprétation géométrique des résultats précédents (existence de demi-tangentes au point d'abscisse 0). (0,5 pt)

5 Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour $x \leq 0$, puis montrer que pour $x > 0$, on a $f'(x) = h(x)$. (0,75 pt)

6 Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur son ensemble de définition. (0,75 pt)

7 Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $] -\infty; 0]$. Vérifier que $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$. (0,5 pt)

8 Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $I =] -\infty; 0]$.

a Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera. (0,25 pt)

b Calculer $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right)$. Quelle est la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport à la première bissectrice du repère ? (1 pt)

c Dresser le tableau de variation de la fonction réciproque g^{-1} sur J . (0,25 pt)

9 Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, tracer la première bissectrice (la droite d'équation $y = x$), les asymptotes, puis les courbes représentatives (C_f) de f et $(C_{g^{-1}})$ de la fonction réciproque de g . (1,5 pt)

+++++

Partie A: .. pts

On donne la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

1 Montrons que $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

$$\text{On a : } h'(x) = \frac{x - x - 1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-x - 1 + x}{x(x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

Donc $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

0,25pt

2 Dressons le tableau de variation de h sur $]0; +\infty[$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$
or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = +\infty$ et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x+1} = -1$ alors

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln(1) + 0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$$

- $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0 ; \forall x > 0$ donc h est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		—
h	$+\infty$	0

0,75pt

3 Déduisons le signe de h sur $]0; +\infty[$.

D'après le tableau de variation ; on conclut que $h(x) > 0 ; \forall x > 0$.

0,25pt

Partie A: ... pts

Soit la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1 Montrons que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$.

Soit $f_1(x) = e^{2x} + e^x - 1$ si $x \leq 0$. $D_{f_1} = \mathbb{R} \cap]-\infty; 0] =]-\infty; 0]$

Soit $f_2(x) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ si $x > 0$. $f_2(x)$ existe ssi $\frac{x}{x+1} > 0$; $x+1 \neq 0$ et $x > 0$

$D_{f_2} = (]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[) \cap]0; +\infty[=]0; +\infty[$.

$D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2} =]-\infty; 0] \cup]0; +\infty[= \mathbb{R}$. Donc $D_f = \mathbb{R}$

0,5pt

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis déduisons l'asymptote en $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 1 = 0 + 0 - 1 = -1$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$

0,25pt

3 Vérifions que si $x > 0$ alors $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$. Déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis précisons l'asymptote en $+\infty$.

$$\bullet 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{1}{x+1}} \left(\frac{x}{x+1}\right) = 1 - \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) (x+1) \left(\frac{x}{x+1}\right) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

0,25pt

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) = 1 + 1 \times 1 = 2. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

0,25pt

• On a une asymptote horizontale d'équation $y = 2$ en $+\infty$

0,25pt

4 Étudions la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

• Continuité en 0

$$f(0) = e^0 + e^0 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} + e^x - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln x + x \ln(x+1) = 1 - 0 + 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en 0.}$$

0,5pt

• Dérivabilité en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + e^x - 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \frac{e^x - 1}{x} = 2 + 1 = 3. \text{ Donc } f'_g(0) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = +\infty. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

f est dérivable à gauche de 0 mais pas dérivable à droite de 0. On conclut que : f n'est pas dérivable en 0.

0,5pt

• Interprétation

➤ À gauche de 0 ; on a une demi-tangente d'équation $(T_g) : y = 3x + 1$

0,25pt

➤ À droite de 0 ; on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

0,25pt

5 Donnons $f'(x)$ si $x \leq 0$ puis montrons que si $x > 0$; $f'(x) = h(x)$.

si $x \leq 0$; f est dérivable et on a : $f'(x) = 2e^{2x} + e^x$

0,25pt

si $x > 0$; f est dérivable et on a : $f'(x) = -\ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = h(x)$.

D'où $f'(x) = h(x)$

0,5pt

6 Étudions les signes de f' puis dresser le tableau de variation de f sur D_f .

• si $x \leq 0$; $f'(x) = 2e^{2x} + e^x > 0$

0,25pt

• si $x > 0$; $f'(x) = h(x) > 0$

0,25pt

x	$-\infty$	α	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-\infty$	2	$+$
f	$-\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$	0	$+\infty$	

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	3	$+$
f	-1	1	2

0,75pt

7 Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$ puis vérifier que $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$

f est bijective de $] -\infty; 0]$ vers $] -1; 1]$ et $0 \in] -1; 1]$ donc $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 0]$

0,25pt

$f(-0,5) \times f(-0,4) \approx -0,003 < 0$ donc $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$

0,25pt

8 Soit g ; la restriction de f sur $I =] -\infty; 0]$.

a Montrons que g est bijective de I vers J à préciser.

g est continue et strictement croissante sur $I =] -\infty; 0]$ donc g est bijective de I vers $J = g(I) =] -1; 1]$

0,25pt

b Calculons $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})'\left(-\frac{1}{4}\right)$. Quelle est alors la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport la première bissectrice ?

$$\bullet g(-\ln 2) = e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$g(-\ln 2) = -\frac{1}{4}$$

0,25pt

- $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{g'(-\ln 2)}$ or $g'(-\ln 2) = 2e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} = \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1$ donc $(g^{-1})' \left(-\frac{1}{4} \right) = 1$

0,5pt

- La tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ est parallèle à la première bissectrice puisqu'elle a une pente de 1.

0,25pt

c Dressons le tableau de variation de g^{-1} sur J .

x	-1	1
		0
g^{-1}		$-\infty$

0,25pt

9 Traçons les courbes (C_f) et $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

(Se référer au graphique fourni dans les documents originaux contenant $(\mathcal{E}_f)$, $(\mathcal{E}_{g^{-1}})$, la droite $y = x$, ainsi que les asymptotes $y = -1$ et $y = 2$.)

1pt+0,5pt

+++++